Interferómetro de Mach-Zehnder

1. Representación del sistema

En este problema, lo que hacemos es asociar cada trayectoria posible del fotón con un estado base del qbit. Entonces tomamos:

|0> = camino horizontal

|1> = camino vertical

Si el fotón entra por el camino horizontal, el estado inicial es simplemente $|\psi 0\rangle = |0\rangle$.

2. Primer divisor de haz

En clase vimos que un divisor de haz 50/50 se puede modelar con la compuerta de Hadamard:

H = (1/sqrt(2)) [[1, 1], [1, -1]]

Cuando esa compuerta actúa sobre |0>, el resultado es:

H|0> = (|0> + |1>) / sqrt(2)

Esto significa que el fotón queda en superposición. No es que se parta en dos fotones, sino que ahora hay amplitud de probabilidad en los dos caminos al mismo tiempo.

3. Paso por los espejos

Los espejos solo redirigen la trayectoria. En el caso ideal y balanceado del interferómetro, las dos ramas llegan al segundo divisor de haz manteniendo coherencia, así que podemos seguir trabajando con el estado:

$|\psi 1\rangle$ = (|0> + |1>) / sqrt(2)

4. Segundo divisor de haz e interferencia

Ahora aplicamos un segundo Hadamard:

$|\psi f\rangle$ = H[(|0> + |1>) / sqrt(2)]

Usando la propiedad de H sobre esa superposición, obtenemos:

$|\psi f\rangle$ = |0>

Por eso la probabilidad final de detectar el fotón en la salida |0> es 1, mientras que la probabilidad de detectarlo en |1> es 0. Ahí es donde se ve la interferencia: en una salida las amplitudes se suman y en la otra se cancelan.

5. Simulación en un computador cuántico

En un computador cuántico el montaje ideal se simula con un solo qbit y dos compuertas Hadamard consecutivas:

|0> -> H -> H -> medición

Como H·H = I, entonces el estado vuelve a |0>. Esa es precisamente la versión cuántica del experimento ideal del interferómetro.

6. Qué pasa cuando se pone la barrera

En la segunda figura aparece una barrera en uno de los brazos. Eso cambia el experimento porque ya no llegan dos amplitudes coherentes al segundo divisor de haz.

Después del primer divisor, el estado sigue siendo (|0> + |1>) / sqrt(2). Si la barrera bloquea, por ejemplo, el camino |1>, entonces pasan dos cosas:

• Con probabilidad 1/2 el fotón iba por ese camino y es absorbido por la barrera;

• Con probabilidad 1/2 el fotón iba por el otro camino y sí continúa hasta el segundo divisor.

Si el fotón no fue absorbido, llega al segundo divisor en el estado |0>. Entonces allí vuelve a actuar H y queda:

H|0> = (|0> + |1>) / sqrt(2)

Eso quiere decir que, condicionado a que el fotón sobrevivió, la detección final queda repartida 50/50 entre las dos salidas. Pero como solo sobrevive la mitad de los fotones, las probabilidades totales quedan así:

Probabilidades en el experimento alterado:

Evento	Probabilidad
Absorbido por la barrera	1/2
Salida |0>	1/4
Salida |1>	1/4

7. Conclusión

En resumen, el interferómetro de Mach-Zehnder muestra que el fotón debe describirse con amplitudes de probabilidad. El primer divisor de haz lo pone en superposición y el segundo combina de nuevo esas amplitudes.

Si las dos rutas llegan coherentemente, aparece interferencia y toda la detección se concentra en una sola salida. Si una de las rutas se bloquea con la barrera, la interferencia desaparece y el resultado deja de ser determinista. Por eso, desde la computación cuántica, este experimento se

entiende muy bien con un qbit y compuertas Hadamard: el caso ideal se modela como H seguido de H, y el caso con barrera como una pérdida de una de las ramas de la superposición.

El interferómetro de Mach-Zehnder se puede representar con un qbit donde |0> y |1> son los dos caminos del fotón. Si el fotón entra por |0>, el primer divisor de haz se modela con una Hadamard: H|0> = (|0> + |1>) / sqrt(2). Eso deja al fotón en superposición de caminos. En el interferómetro ideal, el segundo divisor vuelve a aplicar H y se obtiene |0>, por lo que la probabilidad final es P(|0>) = 1 y P(|1>) = 0. Esto muestra interferencia constructiva en una salida y destructiva en la otra. En un computador cuántico se simula con un solo qbit y dos compuertas Hadamard consecutivas. Si se pone una barrera en uno de los caminos, una de las ramas se bloquea y ya no hay interferencia completa. Entonces la mitad de los fotones se absorbe y la otra mitad, al pasar por el segundo divisor, se reparte entre las dos salidas. Por eso en el caso alterado las probabilidades totales quedan: absorbido = 1/2, salida |0> = 1/4 y salida |1> = 1/4.